

# 变形监测

# Deformation / Displacement Monitoring

# 内容提纲



1.变形监测基本概念 → 2.变形监测主要内容 → 3.垂直位移监测

↓

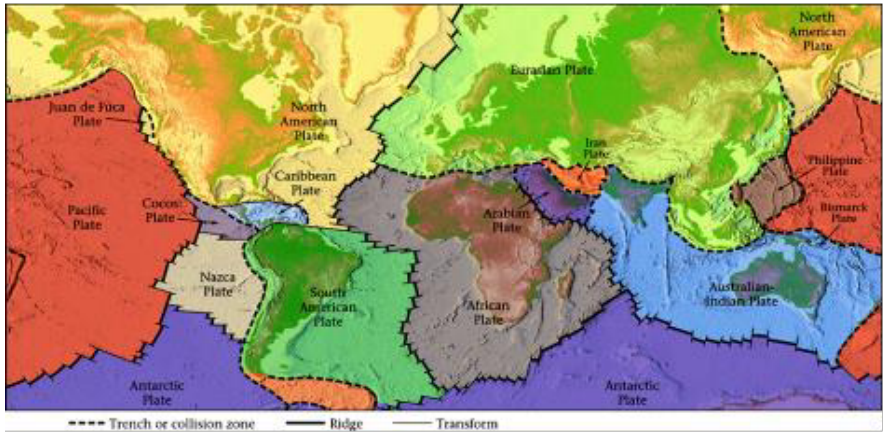
4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

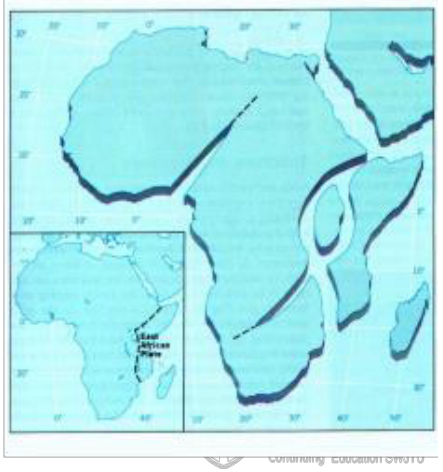
# 变形与变形监测

变形是自然界的普遍现象，它是指**变形体**在各种荷载作用下，**形状、大小及位置**在时空域中的变化。

**变形体**的范围极其广泛，**大范围**的地壳板块运动、地壳断层的相对移动、地震引发的岩层及地表位置的变化，**局部范围**的城市地下大量抽水和回灌引起的地面沉降和回升、地下采矿与油田采油引起的地面下沉，**小范围**工程建筑物基坑开挖时的回弹、工程建筑物的下沉、隧道开挖时及建成后受山体压力的变形与错位或整段滑动、桥梁基础位移与倾斜，….





# 变形与变形监测



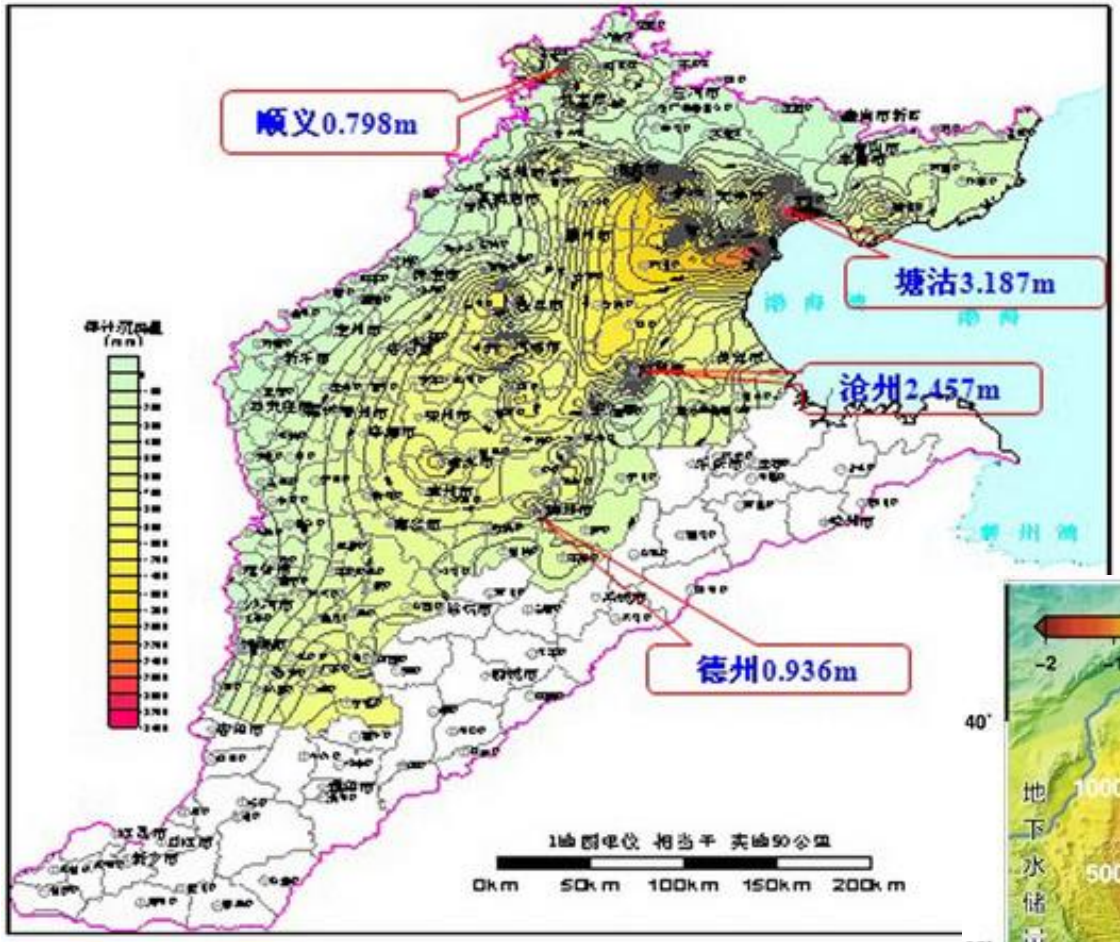


板块运动（位移）引发地震等自然灾害



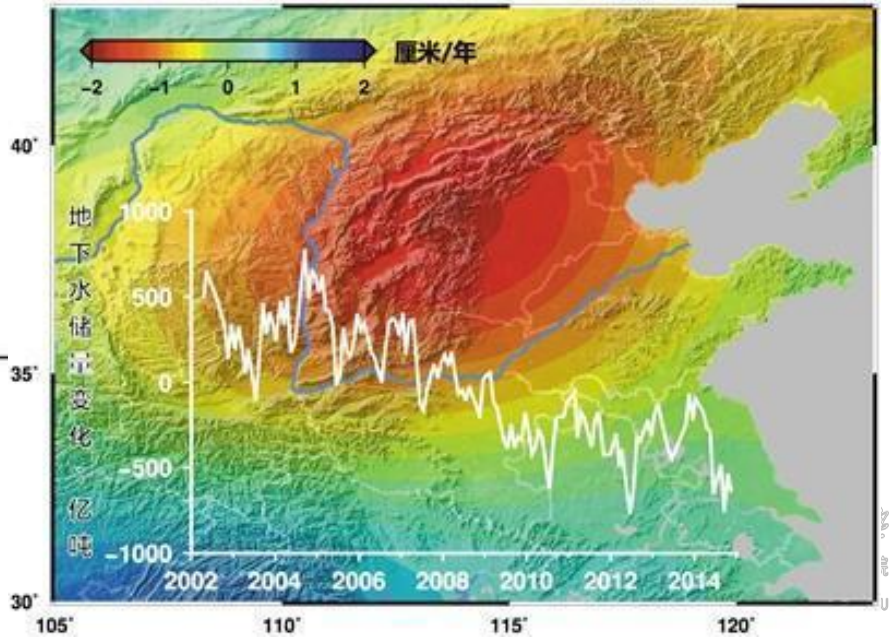


# 变形与变形监测

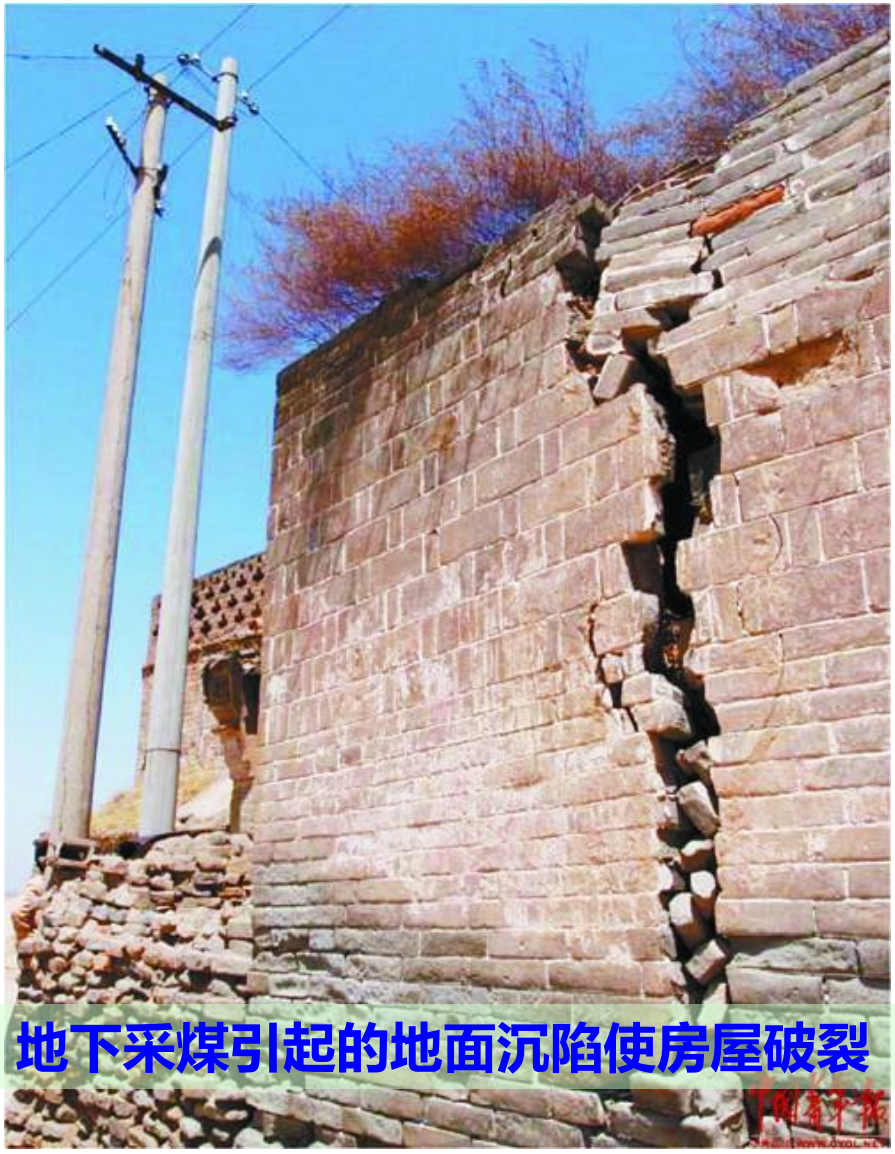



因华北地区主要水源地下水的过度开采，华北平原已形成大面积地面沉陷，从上世纪70年代至今，河北沧州大约沉降了**2.4米**。

--来源/广州日报/2011-10-24



# 变形与变形监测



地下采煤引起的地面沉陷使房屋破裂



上海第一高楼施工工地附近地面出现裂缝。

---来自搜狐新闻S2012

School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形与变形监测



2010年8月19日，宝成铁路德阳至广汉间石亭江大桥垮塌

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形与变形监测

变形在一定范围内是允许的，但当超出允许值时，变形就可能演变成**事故或灾害**。











大學
商学院
and
Continuing Education SWJTU

# 变形与变形监测

## 变形监测目的

为了预防事故和灾害，需要对变形进行监测，总结出变形发生的规律和原因。对于可控制的变形，力求控制变形发展的方向；对于不可控制的变形，则预测变形的大小，以便于采取措施减小可能发生的灾害造成的影响。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形与变形监测








新滩滑坡发生于1985年6月12日凌晨3时45分，总体积约2000万$m^2$。滑坡摧毁了位于其前缘的新滩古镇，形成的滑坡涌浪在对岸爬高49m，向上下游传播中击毁、击沉木船64只，小型机动船13艘，造成10名船上人员死亡。**由于对滑坡早有监测预报，撤离组织得力，使滑坡区内居民1371人无一伤亡。**

# 变形与变形监测

## 变形观测 VS 变形测量 VS 变形监测

《建筑变形测量规范JGJ8》条文说明对此的解释为：“变形测量”比“变形观测”更便于概括除获得变形信息的观测作业之外，变形分析、预报等数据处理内容。即现代意义上的变形测量包括数据采集工作、计算工作和变形分析与预报工作。

中华人民共和国行业标准 JGJ

JGJ 8－2016

备案号 J 719－2016

建筑变形测量规范

Code for deformation measurement of building and structure

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

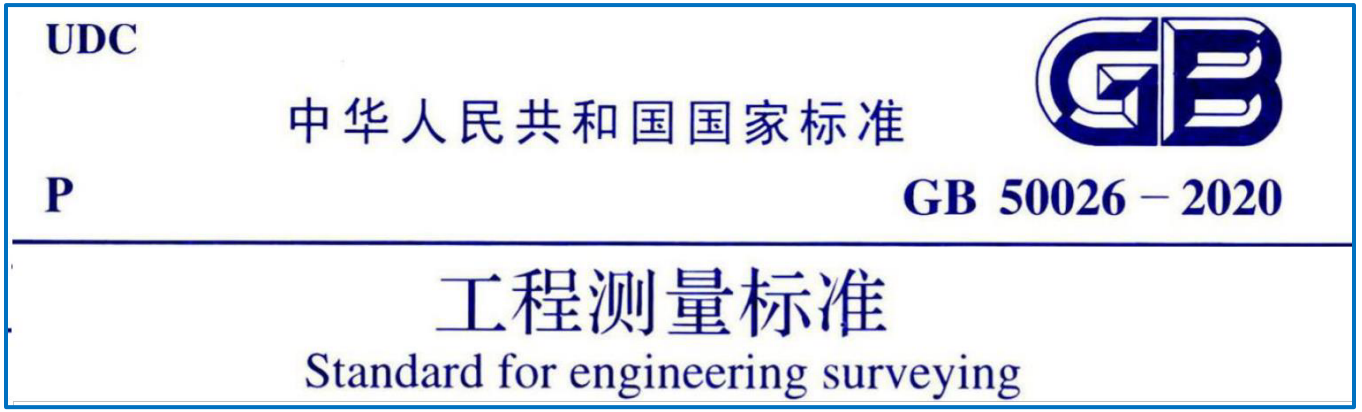
# 变形与变形监测

## 条文2.1.11 变形监测deformation monitoring

对监测对象的形状或位置变化及相关影响因素进行监测，确定监测体随时间的变化特征，并进行变形分析的过程。

## 条文说明：

变形监测是对变形测量概念的拓展，增加了应力计、应变计、位移计等物理监测方法，主要是为了扩大工程测量作业者的服务领域，也是全面进行变形分析和变形监测预报的需要。


UDC

中华人民共和国国家标准

P

GB 50026－2020

工程测量标准

Standard for engineering surveying

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形与变形监测



**变形监测和变形分析具有实用和科学两方面的意义**

## 实用上

通过施工建设期间和运营管理期间的变形监测，可以获得**变形的空间状态和时间特性**，并据此指导施工和运营，及时发现问题并采取工程措施，以**确保施工质量和运营安全**。

## 科学上

通过对变形监测资料进行严密的数据处理，做出**变形的几何分析和物理解释**，更好地理解变形机理，可**验证有关的工程设计理论和变形的模型假设，以改进工程设计理论**，建立、健全科学的变形预报理论和方法。

# 变形监测分类



变形体的变形状态和变形量，一般用变形体上离散特征点的位移状态和位移量具体、细致的表示出来。这些目标点的集合构成监测的“点场”，**点场的变形状态**可以分为“静态”和“动态”三种。

## 静态变形

- 指的是变形体的变形无明显的趋势且变形很缓慢，**变形量只是时间的函数**。

## 动态变形

- 是指目标点存在着明显的运动速度且有一定的加速度，不仅要研究目标点的运动状态，还要**研究作用力和作用机理**。

远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测分类



| | |
|---|---|
| 全球性变形监测 | • 监测全球板块运动、地极移动、地球自转速率变化、地潮等； |
| 区域性变形监测 | • 地壳形变监测、城市地面沉降等； |
| 工程和局部性变形监测 | • 监测建(构)筑物的三维变形、滑坡体的滑动等。 |

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测分类



变形监测**按采用的手段**相对于变形体的空间位置，分为：

## 外部变形监测

- 主要是测量变形体在空间三维几何形态上的变化，使用常规测量仪器、卫星定位仪器、摄影测量设备等。这种测量手段技术成熟，通用性好，精度高，能提供变形体整体的变形信息，但野外工作量大，不容易实现连续监测。

## 内部变形监测

- 主要是采用各种专用仪器，对变形体结构内部的应变、应力、温度、渗压、土压力、孔隙压力以及伸缩缝开合等项目进行观测，这种测量手段容易实现连续、自动的监测，长距离遥控遥测，精度也高，但只能提供局部的变形信息。

# 变形监测分类



**第一类**

- 常规大地测量方法，包括几何水准测量、三角高程测量、三角(边)测量、导线测量、交会法等。

**第二类**

- 摄影测量方法，包括近景摄影测量。

**第三类**

- 空间测量技术，包括甚长基线干涉测量、卫星激光测距、卫星定位系统、雷达干涉测量等。空间测量技术先进，可以提供大量的变形信息，是研究地壳形变及地面下沉等全球性变形的主要手段。

**第四类**

- 三维激光点云。

**第五类**

- 专门测量方法，或称物理仪器法，包括准直测量(激光准直系统具有代表性)、倾斜仪观测、流体静力水准测量系统及应变计测量等。

School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的精度



## 1971年，国际测量师联合会(FIG)第十三届会议

### 总原则

- 确定工程建筑物变形观测的必要精度，应以不掩盖变形并能有效地发现变形为原则。

### 安全目的

- 观测值中误差应不超过变形允许值的1 / 20～1 / 10，或者是1～2mm。

### 科研目的

- 如果目的是研究区域形变规律如地壳形变监测，精度应尽可能高些，应为1/100～1/20，或者0.2mm。

只有当求解的变形体变形值大于或等于其中误差的若干倍时，变形观测才是有意义的，变形观测的成果才是可靠而且可信的。

# 变形监测的精度



表 5.3.4　　建筑物的地基变形允许值

| 变形特征 | | 地基土类别 | |
|---|---|---|---|
| | | 中、低压缩性土 | 高压缩性土 |
| 砌体承重结构基础的局部倾斜 | | 0.002 | 0.003 |
| 工业与民用建筑相邻柱基的沉降差 | 框架结构 | 0.002$l$ | 0.003$l$ |
| | 砌体墙填充的边排柱 | 0.0007$l$ | 0.001$l$ |
| | 当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构 | 0.005$l$ | 0.005$l$ |
| 单层排架结构(柱距为 6m)柱基的沉降量(mm) | | (120) | 200 |
| 桥式吊车轨面的倾斜(按不调整轨道考虑) | 纵　向 | 0.004 | |
| | 横　向 | 0.003 | |
| 多层和高层建筑的整体倾斜 | $H_g \leq 24$ | 0.004 | |
| | $24 < H_g \leq 60$ | 0.003 | |
| | $60 < H_g \leq 100$ | 0.0025 | |
| | $H_g > 100$ | 0.002 | |
| 体型简单的高层建筑基础的平均沉降量(mm) | | 200 | |
| 高耸结构基础的倾斜 | $H_g \leq 20$ | 0.008 | |
| | $20 < H_g \leq 50$ | 0.006 | |
| | $50 < H_g \leq 100$ | 0.005 | |
| | $100 < H_g \leq 150$ | 0.004 | |
| | $150 < H_g \leq 200$ | 0.003 | |
| | $200 < H_g \leq 250$ | 0.002 | |
| 高耸结构基础的沉降量(mm) | $H_g \leq 100$ | 400 | |
| | $100 < H_g \leq 200$ | 300 | |
| | $200 < H_g \leq 250$ | 200 | |

中华人民共和国国家标准
建筑地基基础设计规范

Code for design of builiding foundation

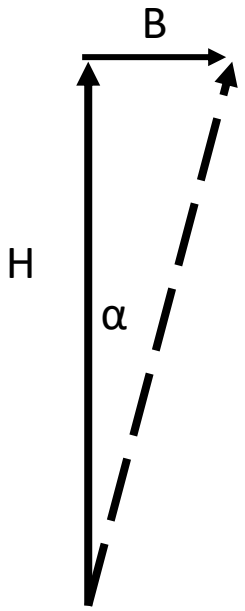
GB 50007-2011

$H_g$为自室外地面起算的建筑物高度（m）

通大学
教育学院
nce and
ucation SWJTU

# 变形监测的精度

- 例.某建筑物高30米，设计人员提出的允许倾斜度$i=\mathrm{tg}\alpha=4‰$




**建筑物顶点的允许偏移值为:**

$$\Delta B = i \cdot H = \frac{4}{1000} \times 30 \times 1000 = 120mm$$

**观测中误差的允许值为:**

$$m_{\Delta} = \pm \frac{\Delta B}{20} = \pm \frac{120}{20} = \pm 6mm$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的精度



## 建(构)筑物变形监测的等级及其精度要求

| 变形监测等级 | 沉降观测 | 位移观测 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| | 观测点测站高差中误差（mm） | 观测点坐标中误差（mm） | |
| 特级 | ≤0.05 | ≤0.30 | 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目的变形监测 |
| 一级 | ≤0.15 | ≤1.00 | 高精度要求的大型建筑物和科研项目的变形监测 |
| 二级 | ≤0.50 | ≤3.00 | 中等精度要求的建筑物和科研项目变形监测；重要建筑物主体倾斜和场地滑坡监测 |
| 三级 | ≤1.50 | ≤10.00 | 低等精度要求的建筑物变形监测；一般建筑物主体倾斜和场地滑坡监测 |

# 变形观测的频率



变形观测的频率，取决于变形体**变形的大小**、**变形的速度**和进行**变形监测的目的**。

一般而论，变形监测的频率要求既**能反映变化的过程**，又**不遗漏变化的时刻**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测点位构成



**变形监测的点位分为控制点和监测点（变形点）**

- **控制点**
  - **基准点**
    - 要求稳固可靠，一般应选在变形区域之外，且地质条件稳定、无震动源的地方。
  - **工作基点**
    - 对于一些大型工程，要求基准点距变形区域远。为方便观测，在监测点相对稳定处设立工作基点，直接对观测点进行观测。
- **监测点**
  - **变形特征点**，与建筑物固联在一起，能正确、全面反映建筑物的变形情况并兼顾观测方便。

西南交通大学
继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测点位构成



■ 基准点



■ 工作基点







■ 监测点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的特点



1、多余观测

2、重复观测

3、设计及其实施过程的相关性

4、数据处理的严密性

5、多学科综合

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测基本要求



变形监测，要求做到三固定

- 路线固定 → 设置固定的测站与转点，使每次观测在固定的位置上进行；
- 人员固定 → 以减少人为误差的影响；
- 仪器固定 → 使用固定的仪器和工具，以减少仪器误差的影响。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的流程



## （1）变形监测网的优化设计与观测方案的实施

- 包括监测网质量标准的确定，监测网点的最佳布设以及观测方案的最佳选择与实施；

## （2）观测数据处理

- 包括观测数据质量评定与平差、观测值之间相关性的估计以及粗差和系统误差检测与剔除；

## （3）变形的几何分析

- 包括变形模型的初步鉴别、变形模型中未知参数的估计、变形模型的统计检验和最佳模型的选择，以及变形量的有效估计；

## （4）变形的物理解释与变形预报

- 包括探讨变形的成因，给出变形值与影响因子之间的函数关系，并作变形预报。

# 内容提纲



1.变形监测基本概念 → 2.变形监测内容 → 3.垂直位移监测

↓

4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容



变形体在平面位置、高程位置、垂直度、弯曲度等方面发生的变形，按照其变形性质归纳为以下内容。

- 位移
- 沉降
- 倾斜
- 挠度
- 裂缝
- 日照变形
- 风振
- 动态变形

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容



## 1．位移

- 变形体平面位置随时间发生的移动称为水平位移，简称位移。

## 2．沉降

- 变形体在高程方向上的变形，本应称之为垂直位移，但由于历史的沿袭和特定情况下的需要，以及考虑与建筑学、岩石力学、土力学等相关学科之间融会贯通，常称之为沉降或沉陷。

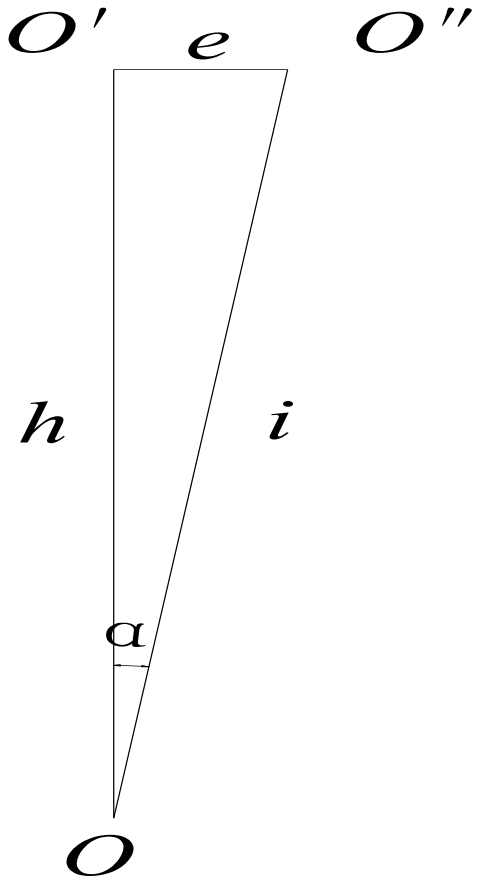
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容

## 3．倾斜

- 变形体在垂直度方面的变形。倾斜一般是由于不同侧变形量的大小不一样造成的，如基础的不均匀沉降等。当变形体发生倾斜时，顶点$O'$移至$O''$，偏距为$e$，则倾斜度$i$和倾斜角$\alpha$存在下面关系：

$$i=\tan\alpha=e/h$$

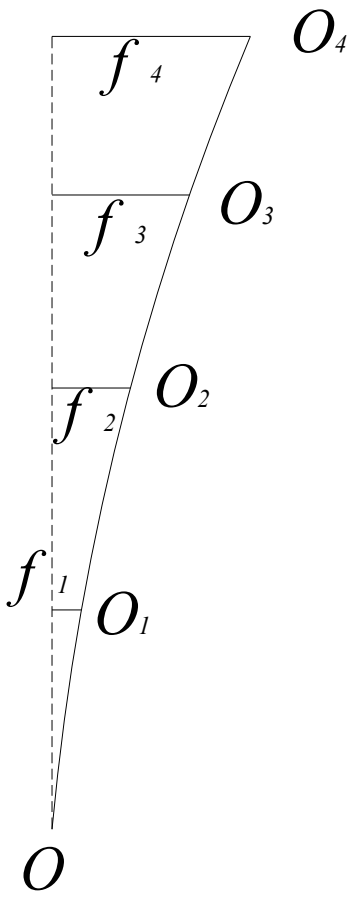


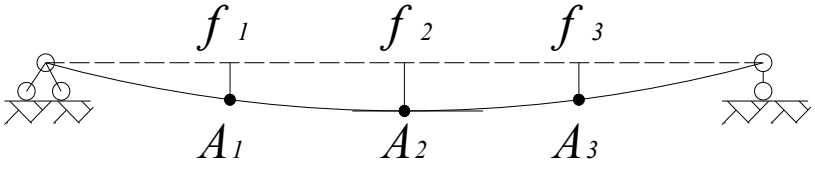

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

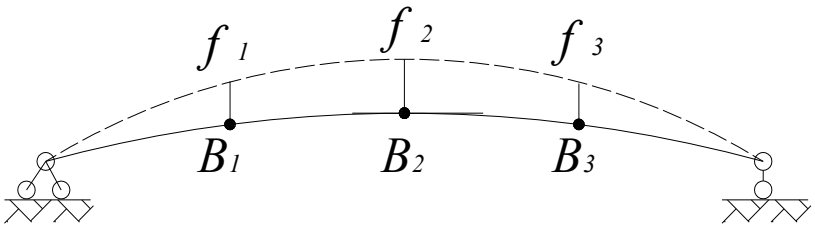
# 变形监测内容

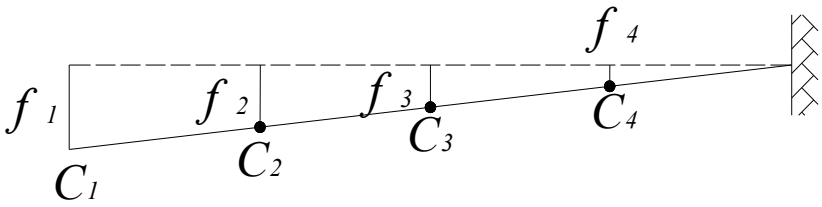
## 4.挠度

- **变形体不同位置偏离其理论位置的变形。**



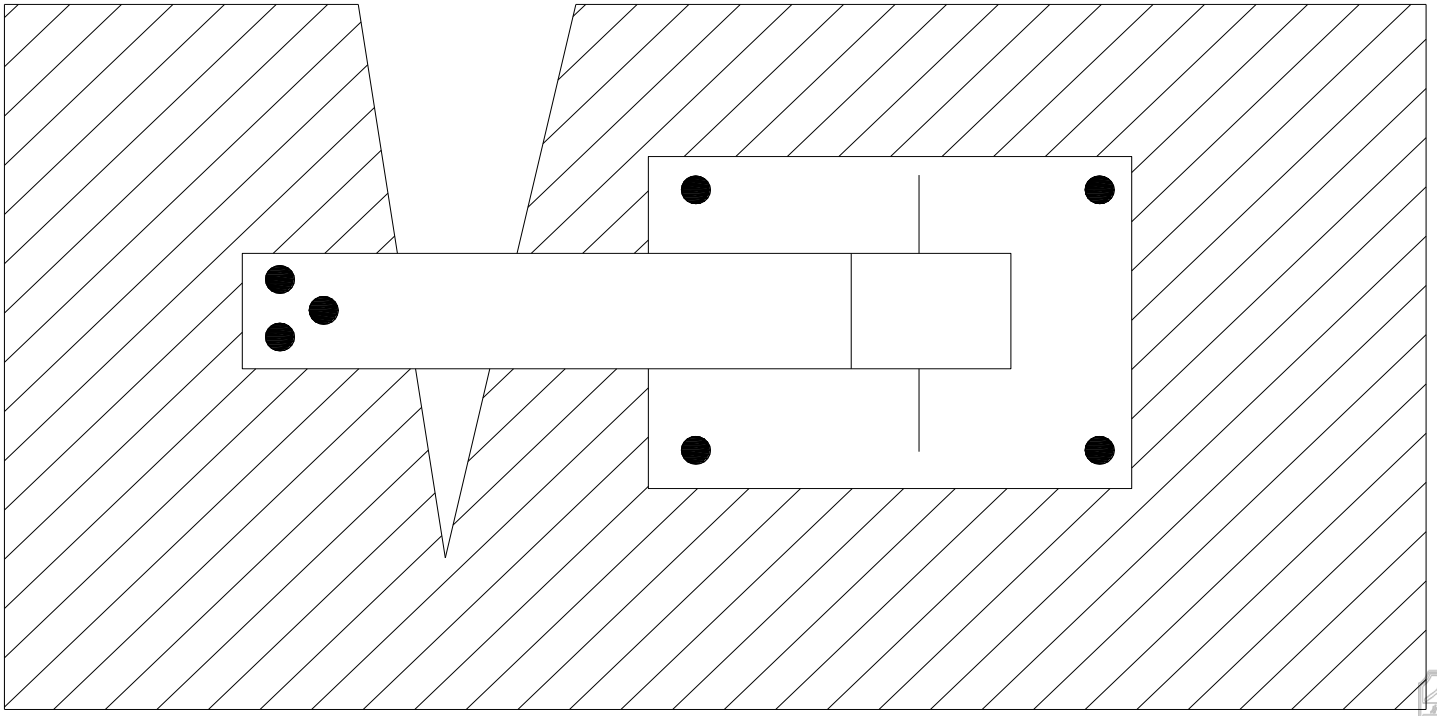




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容

## 5.裂缝

- 变形体自身材料在拉、压应力的作用下产生的缝隙，是由于变形体各部分变形不均匀引起，对变形体的安全危害重大。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容



## 6．日照变形

- 变形体由于向阳面与背阳面温差引起的偏移量及其变化规律。

## 7．风振观测

- 高层、超高层建筑或其他构筑物上部结构在风的作用下产生的位移或偏移。

## 8．动态变形

- 变形体在可变荷载作用下的变形，具有一定周期性。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测内容



《建筑变形测量规范JGJ8》将变形统一划分为三个大类：

- **沉降类**
  - 包括建筑场地沉降、基坑回弹、地基土分层沉降、建筑物沉降等；
- **位移类**
  - 包括建筑物主体倾斜、建筑物水平位移、基坑壁侧向位移、挠度观测和场地滑坡等。
- **特殊类**
  - 日照变形、风振变形、裂缝观测及动态变形等。

# 内容提纲



1.变形监测基本概念 → 2.变形监测内容 → 3.垂直位移监测

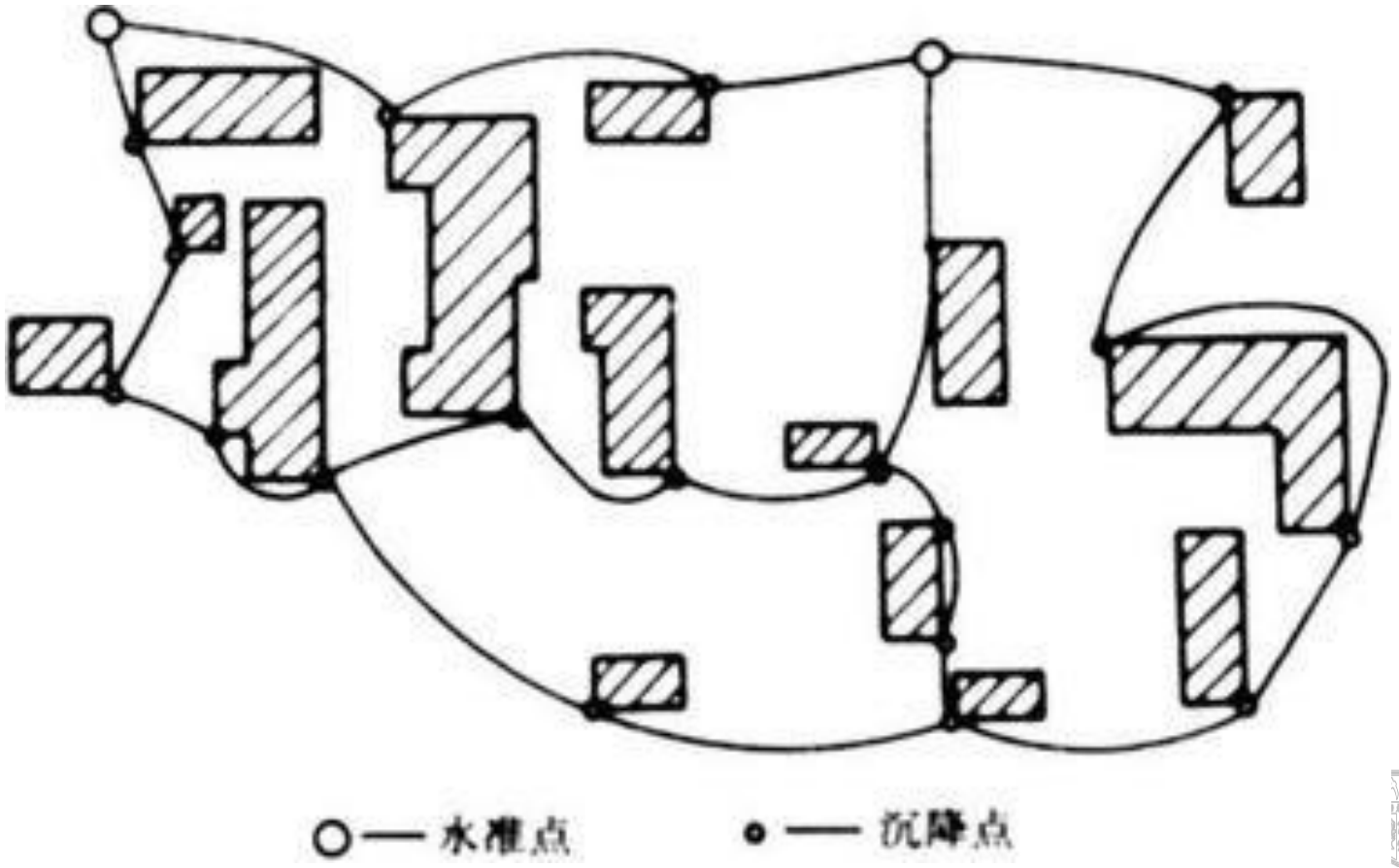
↓

4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

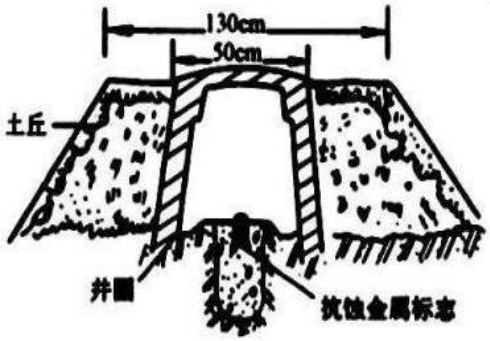
# 垂直位移监测方法

垂直位移观测的高程依据是水准基点，即在水准基点高程不变的前提下，定期地测出变形点相对于水准基点的高程，将不同周期的高程加以比较，即可得出变形点高程变化的大小及规律。

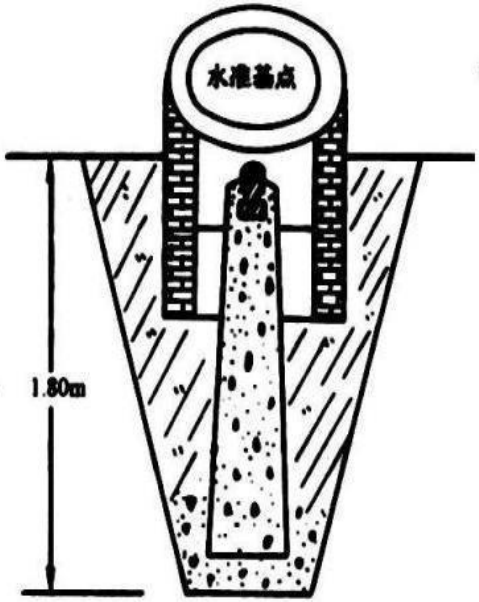



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

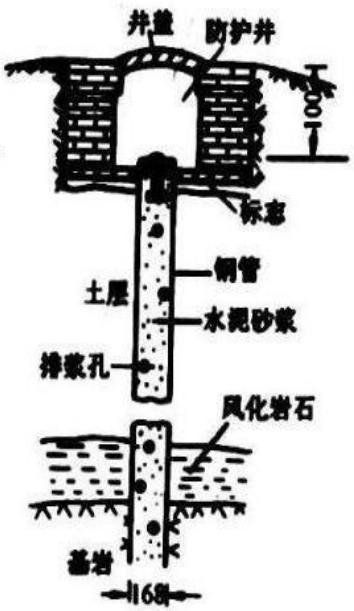
# 垂直位移基准点布设




地面岩石标




混凝土标




深埋钢管标




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 垂直位移基准网观测技术要求



| 等级 | 相邻基准点高差中误差(mm) | 每站高差中误差(mm) | 往返较差、附合或环线闭合差(mm) | 检测已测高差较差(mm) | 使用仪器观测方法及要求<br>注：n为测段的测站数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等 | ±0.3 | ±0.07 | $0.15\sqrt{n}$ | $0.2\sqrt{n}$ | $DS_{0.5}$型仪器，视线长度≤15m，前后视距差≤0.3m，视距累计差≤1.5m，宜按国家一等水准测量的技术要求施测 |
| 二等 | ±0.5 | ±0.13 | $0.30\sqrt{n}$ | $0.5\sqrt{n}$ | $DS_{0.5}$型仪器，宜按国家一等水准测量的技术要求施测 |
| 三等 | ±1.0 | ±0.30 | $0.60\sqrt{n}$ | $0.8\sqrt{n}$ | $DS_{0.5}$或$DS_1$型仪器，宜按国家二等水准测量的技术要求施测 |
| 四等 | ±2.0 | ±0.70 | $1.40\sqrt{n}$ | $2.0\sqrt{n}$ | $DS_{0.5}$或$DS_1$型仪器，宜按国家三等水准测量的技术要求施测 |

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 垂直位移监测点布设







西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 垂直位移监测点布设



1．建筑物四角、大转角处及沿外墙每10～15m处或每隔2～3根柱基上。

2．高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。

3．建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处。不同结构的分界处及填挖方分界处。

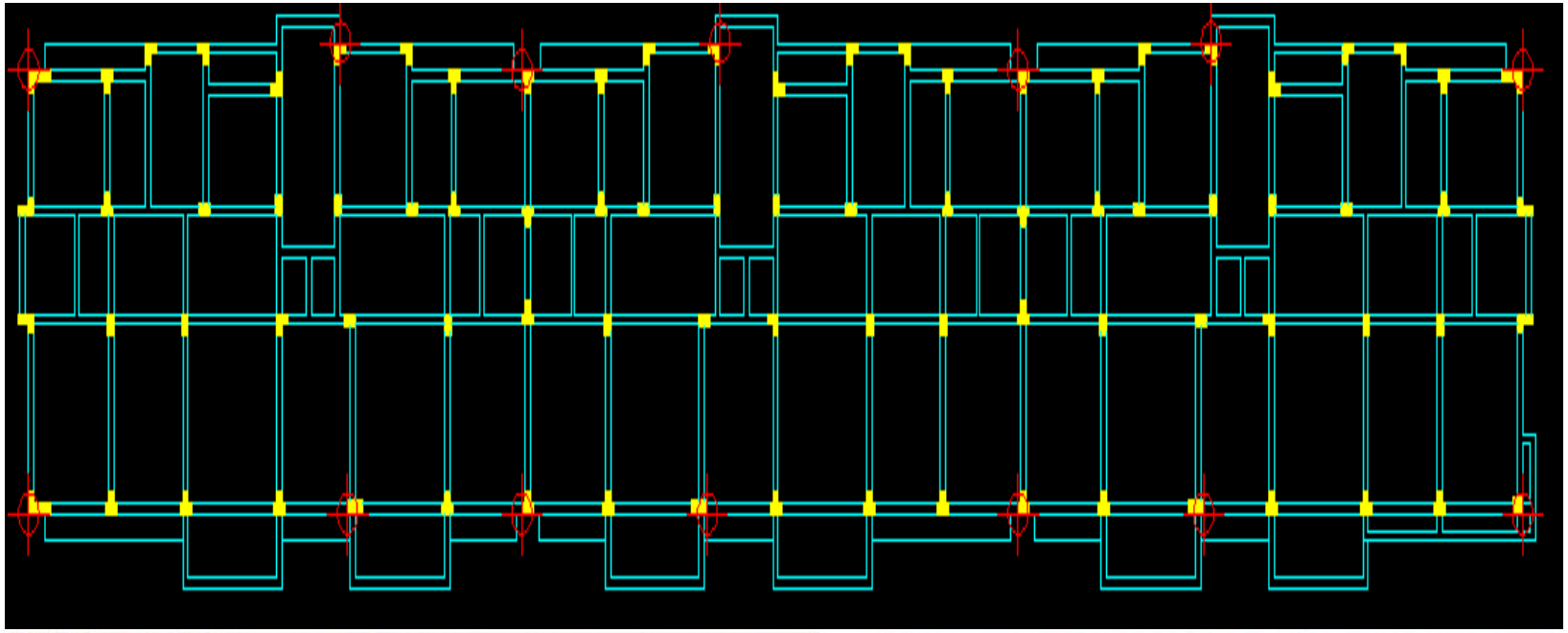
4．宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物，在承重内隔墙中部设内墙点，在室内地面中心及四周设地面点。

5．邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。

6．框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 垂直位移监测点布设与观测








交通大学
继续教育学院
Distance and
Education SWJTU

# 垂直位移观测技术要求



| 等级 | 高程中误差(mm) | 相邻点高差中误差(mm) | 观测方法 | 往返较差、附合或环线闭合差(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 一等 | ±0.3 | ±0.15 | 除按国家一等水准测量的技术要求施测外，尚需设双转点，视线≤15m，前后视距差≤0.3m，视距累计差≤1.5m | $\leq 0.15\sqrt{n}$ |
| 二等 | ±0.5 | ±0.30 | 按国家一等水准测量的技术要求施测 | $\leq 0.30\sqrt{n}$ |
| 三等 | ±1.0 | ±0.50 | 按国家二等水准测量的技术要求施测 | $\leq 0.60\sqrt{n}$ |
| 四等 | ±2.0 | ±1.00 | 按国家三等水准测量的技术要求施测 | $\leq 1.40\sqrt{n}$ |

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 内容提纲



1.变形监测基本概念 → 2.变形监测内容 → 3.垂直位移监测

↓

4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 水平位移监测基准网



为使各控制点的精度一致，都采用一次布网，并采用独立坐标系统，例如大坝、桥梁等往往以它的轴线方向作为x轴，而y坐标的变化，即是它的侧向位移。

| 等级 | 相邻基准点的点位中误差(mm) | 平均边长(m) | 测角中误差(″) | 最弱边相对中误差 | 作业要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等 | 1.5 | ＜300 | 0.7 | ≤1/250 000 | 按国家一等三角要求施测 |
| | | ＜150 | 1.0 | ≤1/120 000 | 按国家二等三角要求施测 |
| 二等 | 3.0 | ＜300 | 1.0 | ≤1/120 000 | 按国家二等三角要求施测 |
| | | ＜150 | 1.8 | ≤1/70 000 | 按国家三等三角要求施测 |
| 三等 | 6.0 | ＜350 | 1.8 | ≤1/70 000 | 按国家三等三角要求施测 |
| | | ＜200 | 2.5 | ≤1/40 000 | 按国家四等三角要求施测 |
| 四等 | 12.0 | ＜400 | 2.5 | ≤1/40 000 | 按国家四等三角要求施测 |

交通大学 继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 水平位移监测方法



基准线法

卫星定位法

精密导线法

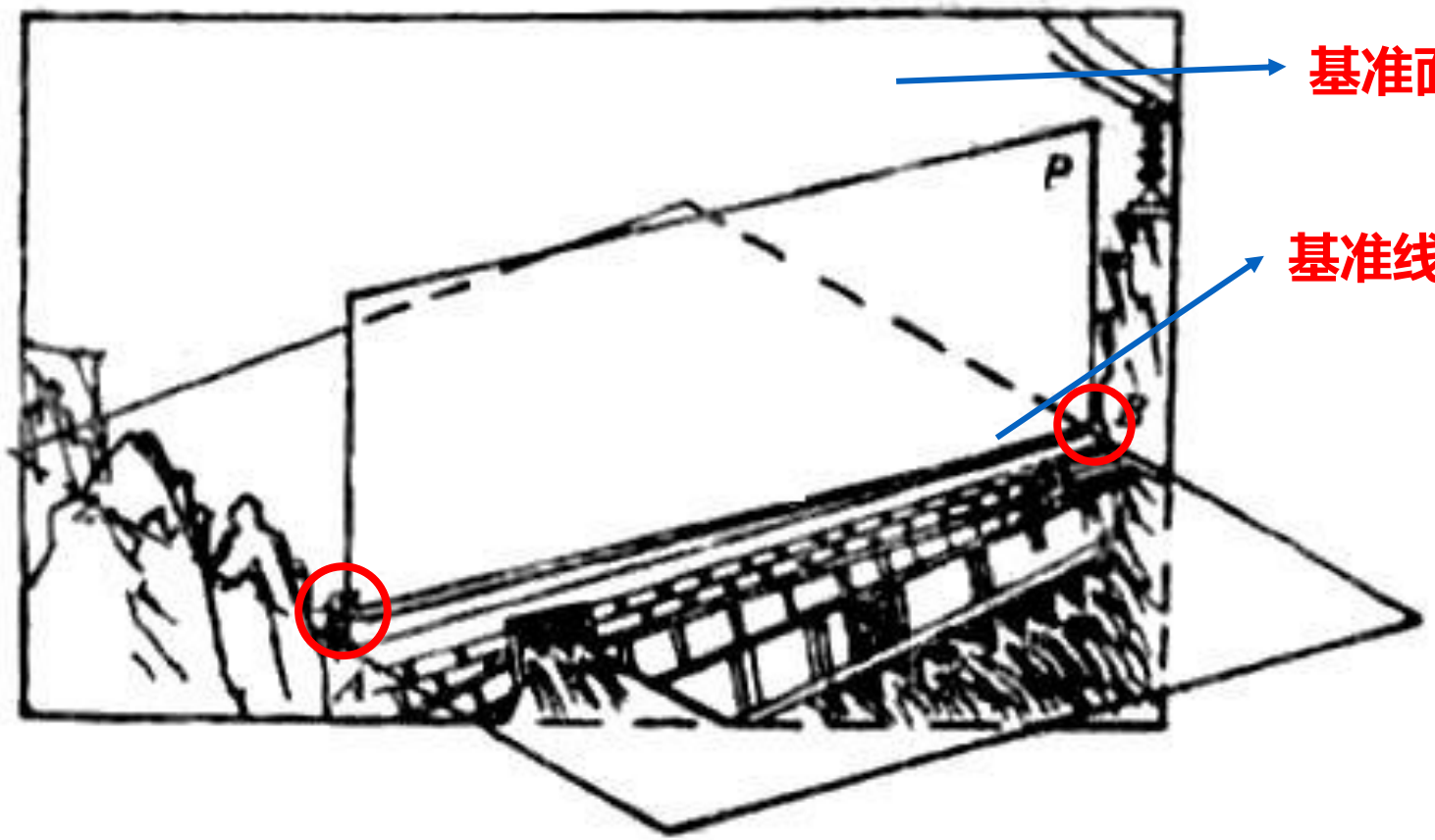
极坐标法

前方交会法

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 基准线法

在一些高精度要求的机械设备安装中，在大坝、防洪大堤以及其他构筑物的变形测量中，需要观测位于同一视线上多个点的偏移量，在多种方法中，准直测量是其中操作方便、精度较高的一种方法。




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 基准线法





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# GNSS法



在每个监测点上布设GNSS天线和接收机，在数百米到几公里的短基线上GNSS测量可以获得亚毫米级的定位精度。

案例：在湖北清江隔河岩大坝GNSS变形观测中，1～2h观测的水平精度优于±1mm，垂直精度优于±1.5mm，6h观测的水平精度优于±0.5mm，垂直精度优于±1mm，而GNSS瞬时观测的水平位移精度为±3mm～±5mm，垂直位移精度为±8mm。

**优点：**

- 能实现自动连续观测，实时性强，精度高。

**缺点：**

- 观测点位固定，每增加一个观测点就需要增加一套接收机，并需要稳定的数据传输系统，成本较高，单机多天线技术是一个发展方向。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 隔河岩大坝GNSS自动化监测系统



1998年特大洪水中承担了关键的分洪调度作用。




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 精密导线法



对于**非直线型的建筑物**，如重力拱坝、曲线型桥梁以及一些高层建筑物的位移观测，可以布设精密导线，测量导线点在不同观测周期坐标值的变化。

此法应用较为广泛，但角度观测受旁折光影响较大。该法的精度取决于测角和量边精度，如果用高精度测角和测边，精度也可以达到亚毫米级。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 前方交会法



对于观测效率较低且观测时**不易直接到达的部位**，可以用测边、测角或边角**前方交会法**测定其水平位移。

前方交会法由于受测角误差、测边误差、交会角及图形结构、基线长度、外界条件变化等因素的影响，精度较低，一般为±(1～3)mm。

另外，由于观测工作量较大，故不单独使用，常作为备用手段或配合其他方法使用。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 内容提纲



1.变形监测基本概念 → 2.变形监测内容 → 3.垂直位移监测

↓

4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 倾斜监测



直接测定倾斜

垂准测量法

测量基础相对沉降

交通大学
继续教育学院
Distance and
Continuing Education SWJTU

# 倾斜监测

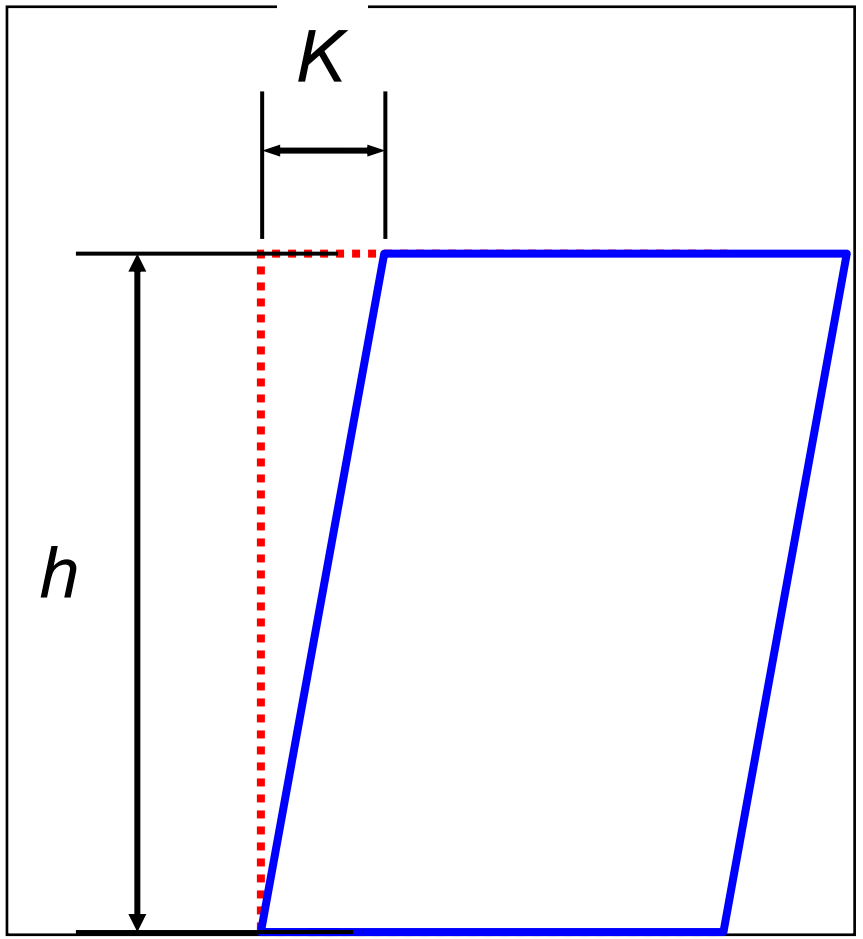
## 倾斜度表示方法

$$i = \frac{K}{h}$$

K=水平位移量

h=建筑物高度

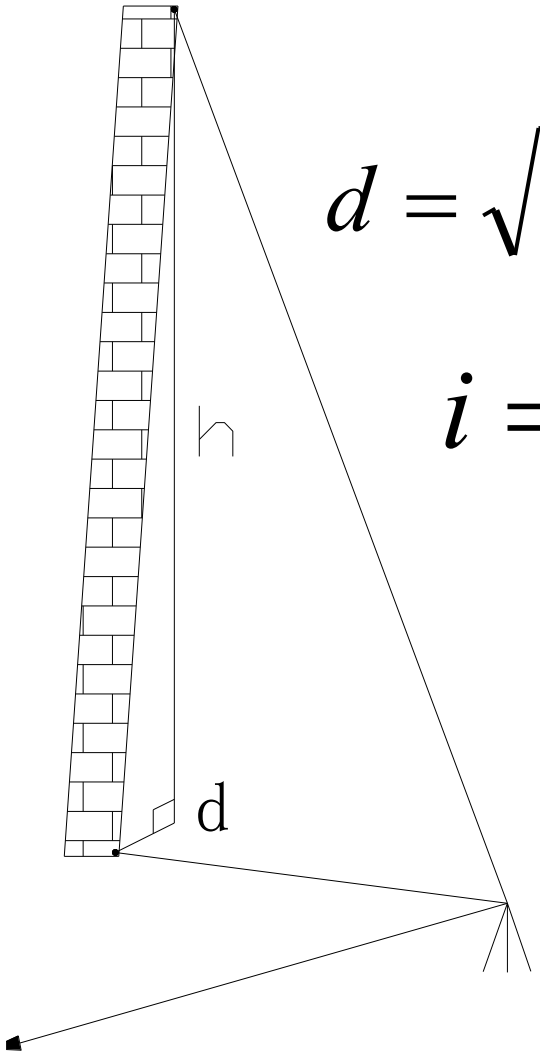
建筑物高度h用吊钢尺量或三角高程求取




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 直接测定倾斜



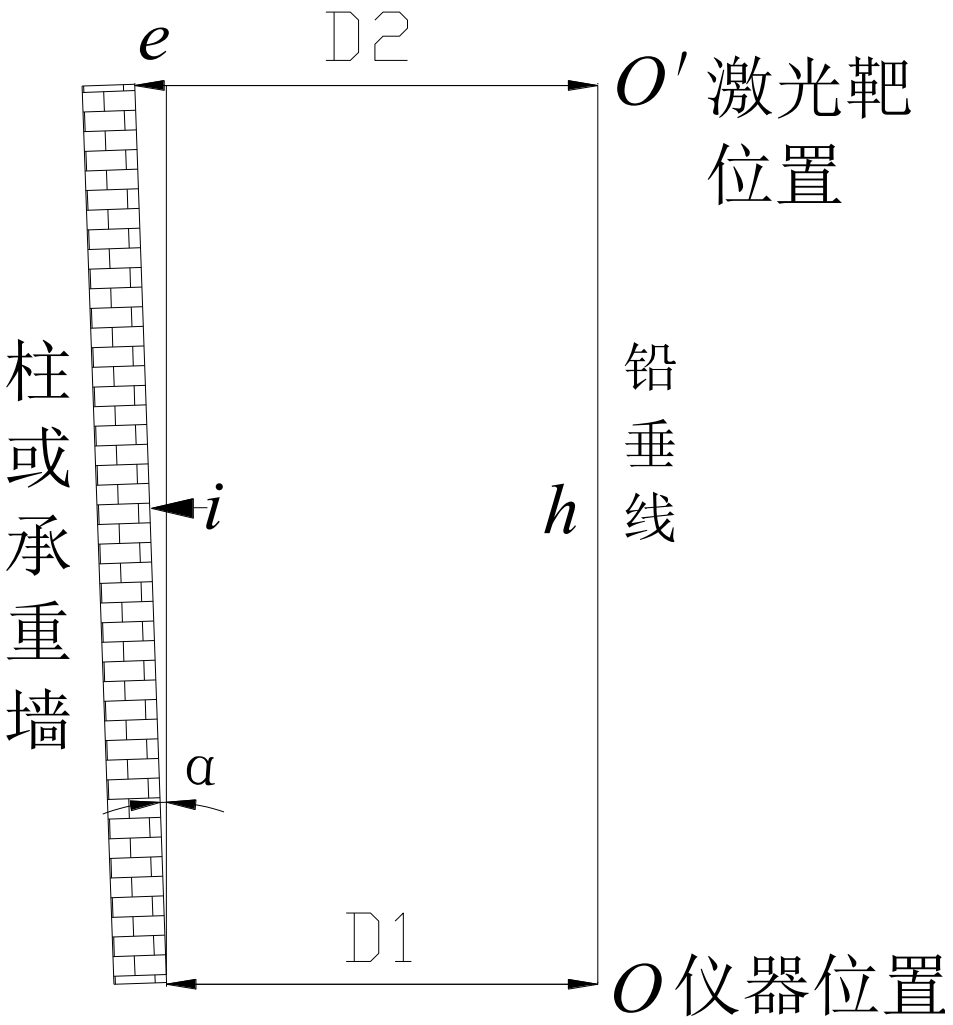



$$d = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

$$i = d / h$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 垂准测量倾斜






激光垂准仪

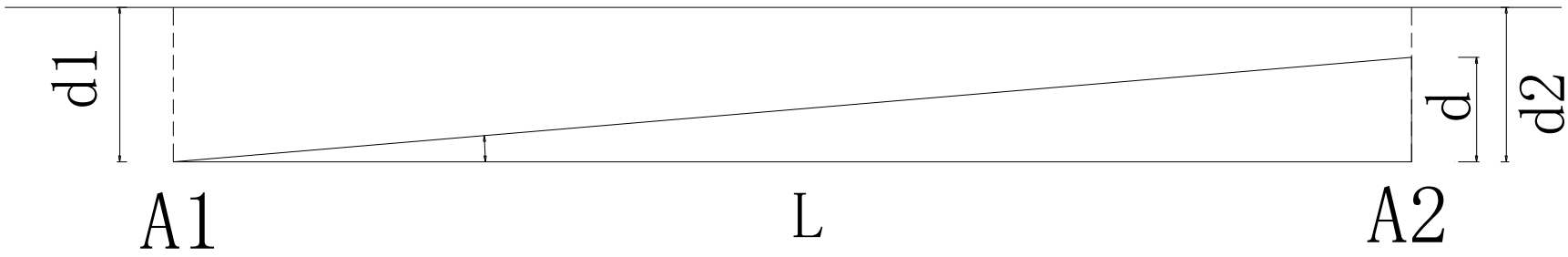



alibaba.com.cn
西南交通大学 继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 沉降测量倾斜

## 适用于刚体基础

基础沉降基准面




$$i = (d1 - d2)/L$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 内容提纲



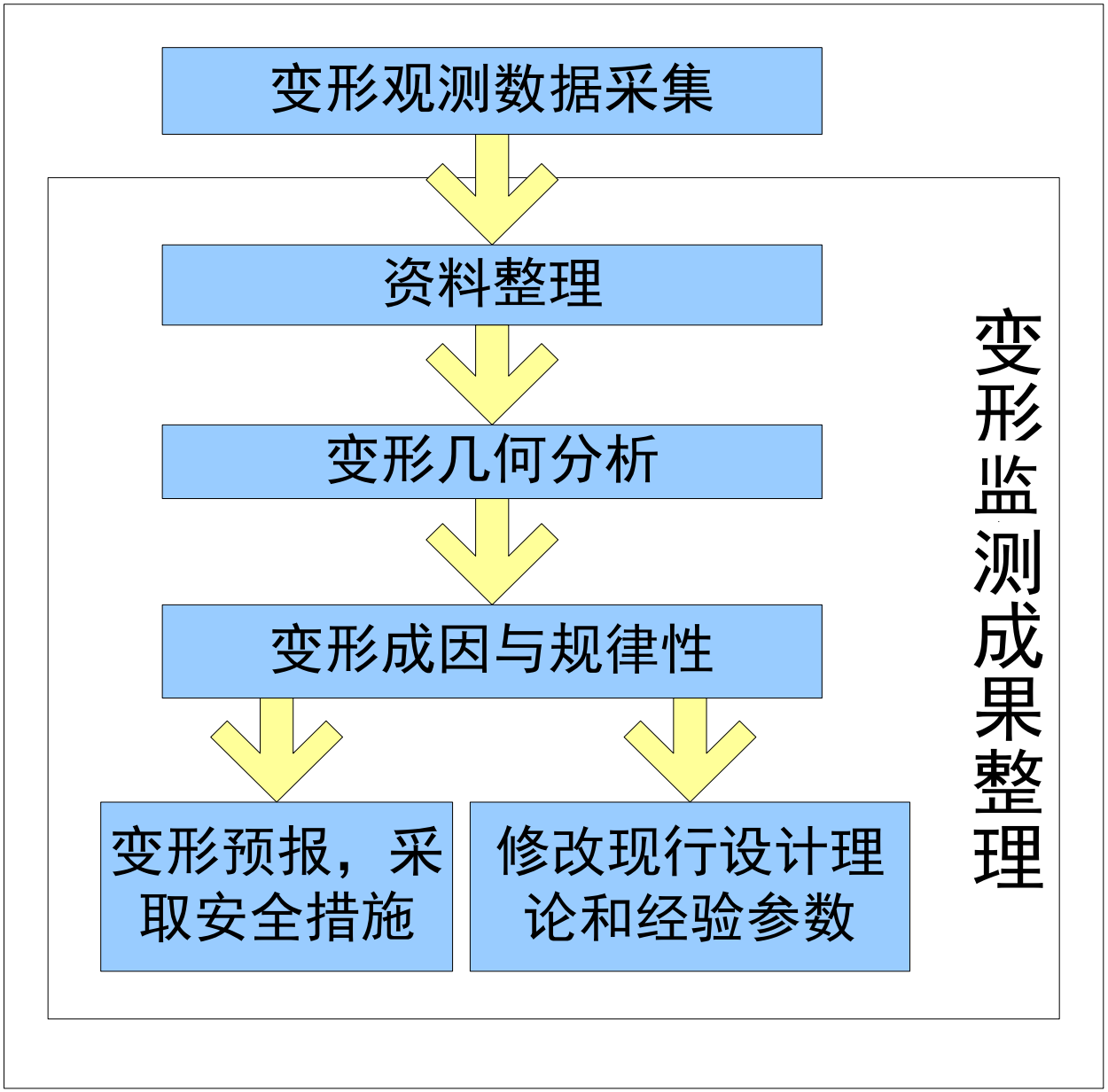
1.变形监测基本概念 → 2.变形监测内容 → 3.垂直位移监测

↓

4.水平位移监测 → 5.倾斜监测 → 6.变形监测成果整理

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的成果整理




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测的成果整理



变形监测成果表

变形过程线

变形分布图

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形监测成果表

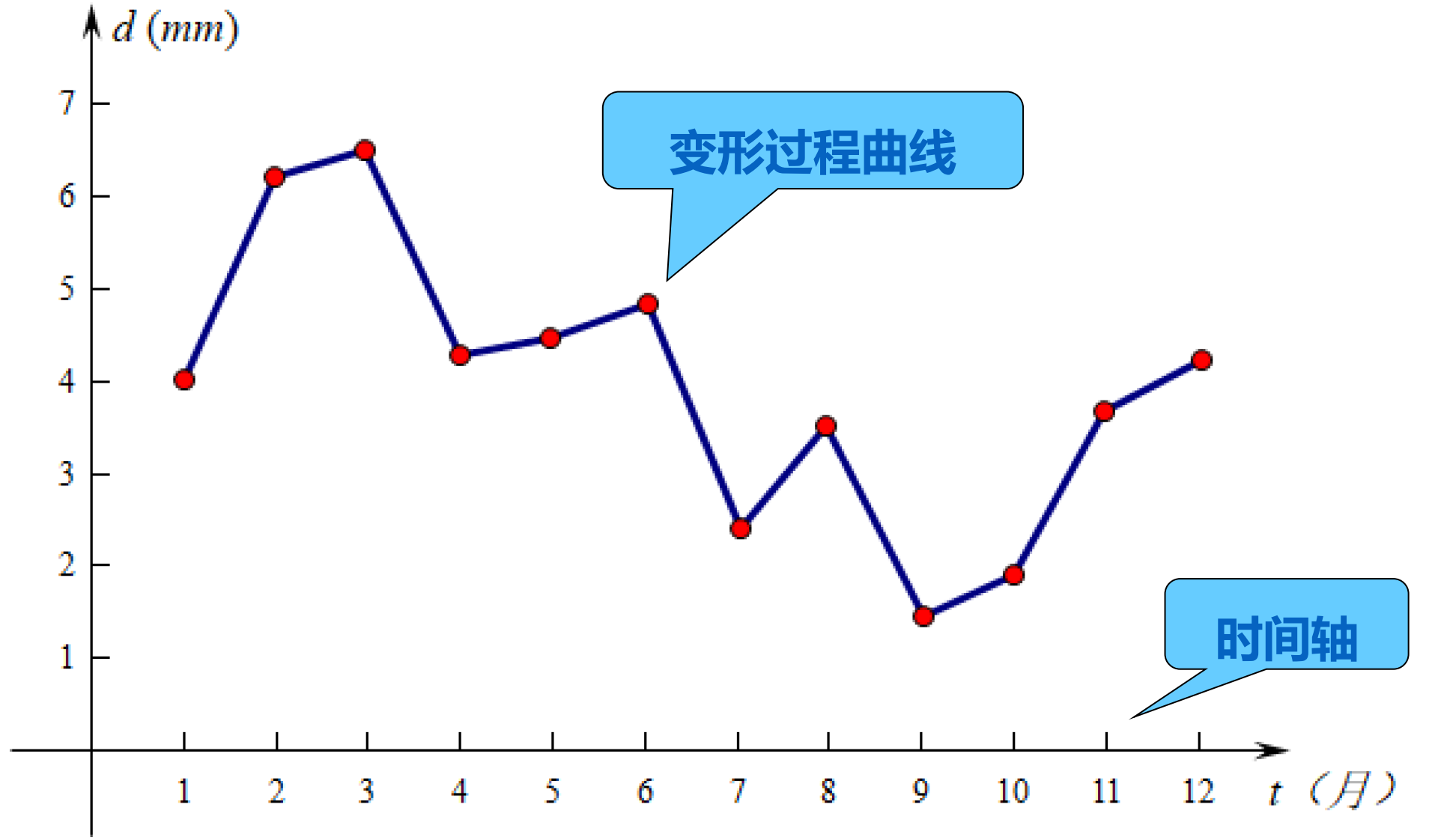


## 沉降观测成果表

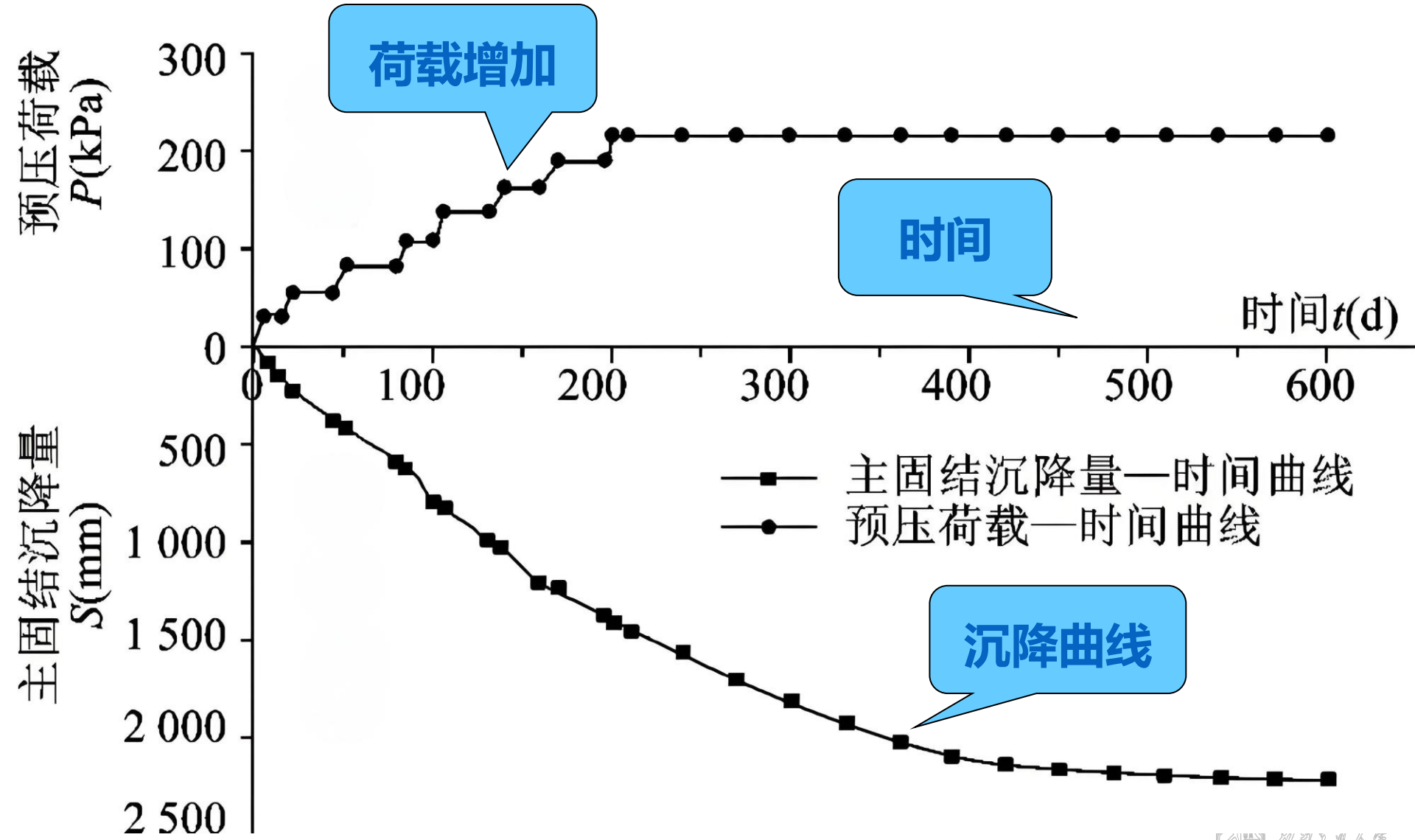
工程名称 XX 楼　　仪器 $N_3$No128544　　观测 XXX

| 点号 | 首期成果 1995.3.4 | 第二期成果 1995.5.8 | | | 第三期成果 1995.7.2 | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_0$(m) | H(m) | S(mm) | Σ S(mm) | H(m) | S(mm) | Σ S(mm) | | | | |
| 1 | 17.595 | 17.590 | 5 | 5 | 17.588 | 2 | 7 | | | | |
| 2 | 17.555 | 17.549 | 6 | 6 | 17.546 | 3 | 9 | | | | 第二期观测为暴雨后 |
| 3 | 17.571 | 17.565 | 6 | 6 | 17.563 | 2 | 8 | | | | |
| 4 | 17.604 | 17.601 | 3 | 3 | 17.600 | 1 | 4 | | | | |
| … | … | … | | | … | | | | | | |
| 静荷载 P | 3.0t/m² | 4.5t/m² | | | 8.1t/m² | | | | | | |
| 平均沉降量 | | 5.0mm | | | 2.0mm | | | | | | |
| 平均沉降速度 | | 0.078mm/d | | | 0.037mm/d | | | | | | |

# 变形过程线

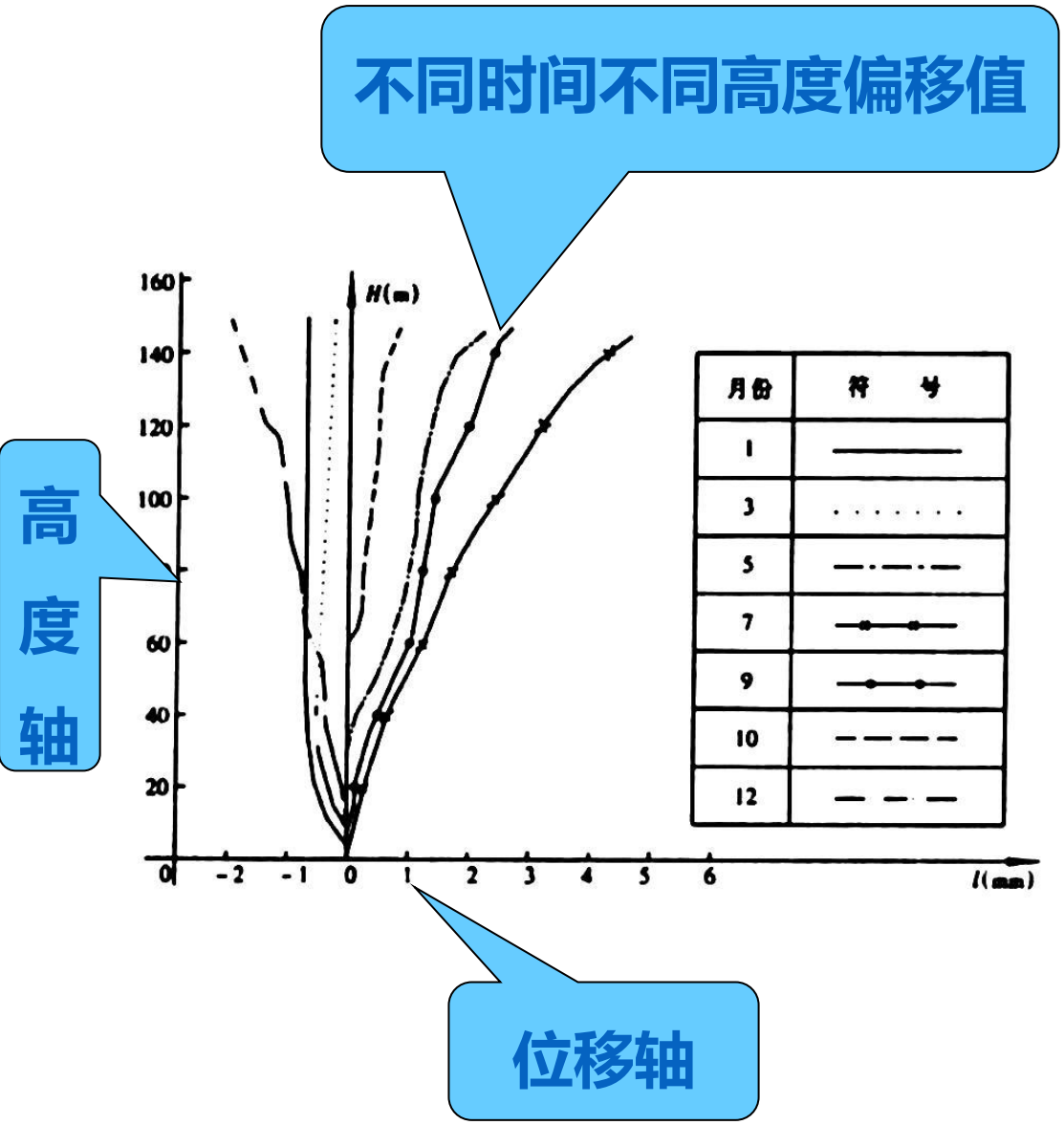


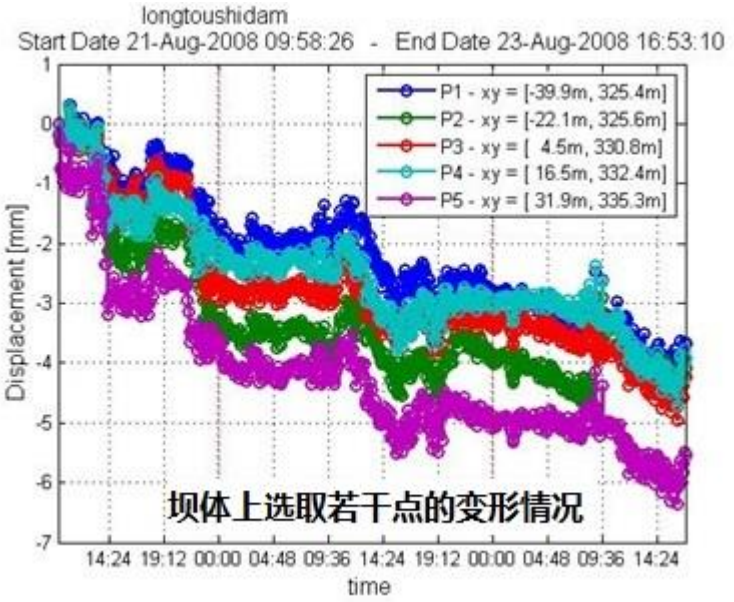
# 变形过程线




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

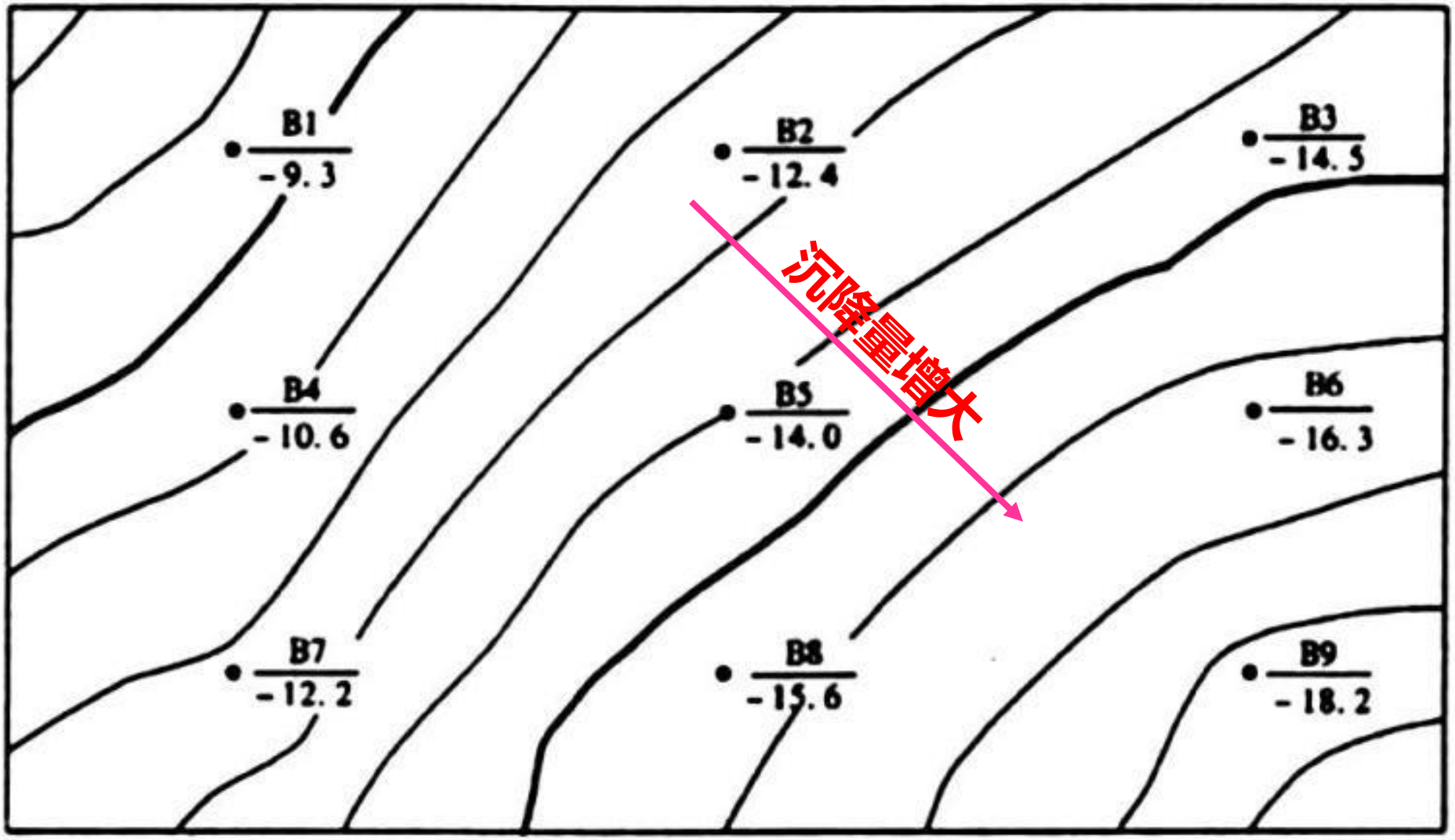
# 变形过程线




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

# 变形分布图




School of Distance and Continuing Education SWJTU